Manuel Eduardo Santiago Feria

Oaxaca, México • 100% Remoto / Presencial solo en Oaxaca

Software Engineer | Backend & Full-Stack Developer (Node.js / NestJS / TypeScript / PostgreSQL)

Email: mayka708.ms@gmail.com **LinkedIn:** in/manuel-eduardo-santiago-feria **GitHub:** github.com/Nano-DevCode

Portafolio: portfolio.nano-service.com

PERFIL PROFESIONAL

Egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales enfocado en desarrollo Backend y Full-Stack. Experiencia construyendo APIs REST modulares y aplicaciones web en tiempo real con **NestJS, Node.js, TypeScript, PostgreSQL, React y Redis**. Orientado a integridad transaccional, prevención de conflictos en concurrencia, pruebas automatizadas (**+1,600 pruebas unitarias y de integración en proyectos**) y despliegues seguros con Docker.

HABILIDADES TÉCNICAS CLAVE

Backend & APIs: NestJS, Node.js, TypeScript, Laravel (PHP), Python, APIs REST, WebSockets (Socket.io), BullMQ, JWT / 2FA.

Bases de Datos, ORM & Storage: PostgreSQL (Full-Text Search / Índices GIN), Redis (Caché y Colas), MySQL, TypeORM, Prisma ORM, MinIO S3.

Testing, DevOps & Cloud: Jest (998+ pruebas unitarias/E2E), Pest PHP, Docker Distroless, AWS, Google Cloud (GCP), Terraform, Nginx, Linux, Git.

Frontend & Visión Artificial: React 19, TanStack Query, Vue 3, Tailwind CSS, Vite, YOLOv8 (97.1% mAP@50), ONNX Runtime DirectML, OpenCV.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Backend Developer — Residencia Profesional

2025 — 2026

Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM / ITO) • Sistema de Mesa de Ayuda e Inventario TI

`NestJS` • `TypeScript` • `PostgreSQL` • `Redis` • `TypeORM` • `Socket.io` • `MinIO S3` • `React` • `Docker Distroless` • `Jest`

- **Arquitectura Backend & Tiempo Real:** Desarrollé la API REST modular en NestJS y comunicación en vivo con Socket.io para gestionar solicitudes de soporte técnico, inventario de equipos y seguimiento de incidencias, con control de acceso por roles (RBAC).
- **Integridad de Datos & Concurrencia:** Implementé transacciones explícitas con TypeORM `QueryRunner` y mecanismos de concurrencia optimista (`@VersionColumn`) para evitar conflictos y pérdida de datos cuando varios técnicos actualizan información simultáneamente.
- **Búsqueda Rápida, Caché & Almacenamiento S3:** Optimicé la consulta de activos e incidencias mediante búsqueda de texto completo e índices GIN en PostgreSQL, caché en memoria y rate limiting con Redis, además de resguardo de evidencias en MinIO S3.
- **Calidad de Software & Despliegue Contenerizado:** Verifiqué la estabilidad del sistema mediante **998 pruebas automatizadas organizadas en 143 suites con Jest**, desplegando el servicio en contenedores Docker Distroless non-root tras proxy inverso Nginx.

PROYECTOS PRINCIPALES DE INGENIERÍA

Plataforma Core Empresarial — Backend & Frontend Web

2025 — 2026

Plataforma SaaS Modular con Autenticación 2FA, Colas Asíncronas y Testing Automatizado (En Construcción)

`NestJS` • `TypeScript` • `Prisma 7` • `PostgreSQL` • `Redis` • `BullMQ` • `React 19` • `ClamAV` • `Jest (627 pruebas)`

- **Seguridad & Procesamiento Asíncrono:** Diseñé la arquitectura backend y cliente web con autenticación 2FA/TOTP desacoplada, control de permisos RBAC, colas de trabajo en segundo plano con BullMQ/Redis, almacenamiento S3 con escaneo antivirus ClamAV y una suite de **627 pruebas automatizadas organizadas en 119 suites con Jest**.

Tiendita Inteligente IA — Punto de Venta con Visión Artificial

2024 — 2025

Detección Automática de Productos, Seguimiento Multi-Objeto e Inferencia Acelerada en GPU

`Python` • `YOLOv8` • `ONNX DirectML` • `ByteTrack` • `OpenCV` • `NumPy`

- **Pipeline de Inferencia en Tiempo Real:** Desarrollé un punto de venta con identificación automática por cámara entrenando un modelo YOLOv8 con **97.1% mAP@50** sobre dataset propio, logrando **~21 FPS en GPU con DirectML (ONNX)** y seguimiento ByteTrack para evitar cobros duplicados.

Laravel CMS & Blog Reactivo

2024

Gestor de Contenidos con Reactividad en Servidor, Control de Roles y Pruebas Automatizadas

`Laravel` • `PHP` • `Livewire Volt` • `MySQL` • `Spatie RBAC` • `Pest PHP (44 pruebas)`

- **Desarrollo Backend & QA:** Construí un sistema de publicación de contenidos con reactividad en servidor (Livewire Volt), control de permisos por rol (Spatie RBAC), exportación de reportes CSV y suite validada de **44 pruebas automatizadas y 116 aserciones con Pest PHP**.

EDUCACIÓN

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM / ITO)

2021 — 2025 • Egresado (Residencia profesional concluida • Titulación en trámite)

Idiomas: Español (Nativo) • Inglés — B1/B2 | Lectura técnica, documentación y comunicación profesional.

CERTIFICACIONES VERIFICABLES

AWS Solutions Architect, Cloud Practitioner & GCP Foundations

AWS (9af9ebae / 701bebc0) • Google Cloud (afaf62b7) • 2026

Cloud Security, Infrastructure, Data/ML & +10 Skill Badges

Google Cloud (14 Insignias en Credly: 88ab965e / 57991d00) • 2026